UniCesumar
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ATIVIDADE 2 - ADSIS - LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO - 54/2024

Período:04/11/2024 08:00 a 24/11/2024 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO
Nota máxima:1,00
Gabarito: Gabarito será liberado no dia 25/11/2024 00:00 (Horário de Brasília)
Nota obtida:

1ª QUESTÃO

Considere o código a seguir:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int idade;
    char sexo;
    printf("Digite sua idade: ");
    scanf("%d", &idade);
    printf("Digite seu sexo (M para masculino, F para feminino): ");
    scanf(" %c", &sexo);
    if (idade >= 18 && idade <= 30) {
        printf("Você está na faixa etária adequada.\n");
    } else {
        printf("Você não está na faixa etária adequada.\n");
    }
    if (sexo == 'F' || sexo == 'f') {
        printf("Você é do sexo feminino.\n");
    } else {
        printf("Você não é do sexo feminino.\n");
    }
    if (idade > 5) {
        printf("Você tem mais de 5 anos.\n");
    } else {
        printf("Você tem 5 anos ou menos.\n");
    }
}
```

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

A partir das informações apresentadas acima, analise as seguintes afirmativas:

I. O código verifica se a idade digitada está entre 18 e 30 anos.
II. O código verifica se o sexo digitado é feminino e considera letras maiúsculas ou minúsculas como resposta.
III. O código possui uma verificação que testa se a idade digitada é estritamente igual a 5 anos, apenas.
IV. O código verifica se a idade digitada é maior que 5 anos.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- I e II, apenas.
- I, II e III, apenas.
- I, II e IV, apenas.
- II, III e IV, apenas.
- I, II, III e IV.

2ª QUESTÃO

Vetores e matrizes são estruturas de dados que podem ser representadas linearmente em memória, mas ambas possuem diferenças significativas em relação à sua organização e uso. Em um vetor cada elemento é acessado por um índice, já é uma matriz cada elemento é acessado por dois ou mais índices.

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

Nesse contexto responda, qual é a principal diferença entre vetores e matrizes na programação?

ALTERNATIVAS

- Vetores são unidimensionais, enquanto matrizes são multidimensionais.
- Vetores podem ser redimensionados dinamicamente enquanto matrizes têm um tamanho fixo.
- Matrizes são acessadas por apenas um índice enquanto vetores são acessados por dois ou mais índices.
- Vetores estáticos podem conter um número variável de elementos enquanto matrizes têm um número fixo de elementos.
- Vetores homogêneos podem armazenar elementos de tipos diferentes enquanto matrizes só podem armazenar elementos do mesmo tipo.

3ª QUESTÃO

Todo código-fonte escrito em linguagem C acaba por respeitar uma estrutura básica que é comum a todos os programas dessa linguagem. Em linhas gerais, no topo do arquivo-fonte, tem-se a definição de diretivas e a inclusão de bibliotecas. Em seguida, tem-se a declaração de funções, em especial, teremos a definição da função main(), que é uma das mais importantes de nosso programa. O código-fonte a seguir é um exemplo clássico para quem está aprendendo a programar. É o famoso “Hello, World”. Observe:

Linha	Código
01	#include <stdio.h>
02	int main()
03	{
04	printf(“Hello, World”);
05	return (0);
06	}

Conforme o código-fonte exibido, analise as afirmativas a seguir:

I. Na linha de código 01, temos a inclusão da biblioteca de entrada e saída de dados padrão da linguagem C.
II. Podemos dizer que a função main() é o corpo principal de um algoritmo em linguagem C, e tudo o que for invocado no main() será executado.
III. A linha de código 04 possui erro sintático, já que a função printf() precisa da inclusão da biblioteca stdlib.h para poder executar normalmente.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- I, apenas.
- I e II, apenas.
- I e III, apenas.
- II e III, apenas.
- I, II e III.

4ª QUESTÃO

Observe a linha de código abaixo.

```
x = x + 1;
```

À variável x é atribuído o resultado da expressão aritmética x+1. Isso significa que será atribuído ao valor da variável o seu atual valor acrescido de 1. Na Linguagem C, é possível realizar esse tipo de operação, por meio de operadores aritméticos de atribuição.

LEAL, Gislaine Camila Lapasini. OLIVEIRA, Pietro Martins de. **Algoritmos e Lógica de Programação II**. Maringá - PR.: UniCesumar, 2020.

A partir deste contexto, como ficaria a linha de código analisada, se fosse utilizado esse recurso? Assinale a alternativa correta.

ALTERNATIVAS

- x*;
- x/1;
- x+1;
- x+x;
- x++;

5ª QUESTÃO

Uma estrutura de repetição pode ser escolhida de acordo com a necessidade do problema a ser resolvido.

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

Nesse contexto, considere um programa que deseja imprimir os números pares de 1 a 10, e com base nas estruturas de repetição "for" e "while", analise as seguintes afirmativas:

I. A estrutura "while" é mais adequada, pois não há necessidade de definir um intervalo fixo de valores.
II. A estrutura "for" não permite verificar a condição de paridade a cada iteração, imprimindo apenas os números pares, sendo mais inflexível e adequada para este problema.
III. Ambas as estruturas podem resolver o problema de forma eficiente.
IV. Não é possível resolver o problema apresentado utilizando apenas um tipo de estrutura de repetição.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- III, apenas.
- I e II, apenas.
- I, II e III, apenas.
- II, III e IV, apenas.
- I, II, III e IV.

6ª QUESTÃO

Considere o pseudocódigo a seguir:

```
 #include <stdio.h>
int main(){
     int A = 15, B = 2, C = 0, temp;
     printf("%d\n", A);
     printf("%d\n", B);
     printf("%d\n", C);
     temp = A;
     A = B;
     B = C;
     C = temp;
     printf("%d\n", A);
     printf("%d\n", B);
     printf("%d\n", C);
}
```

A partir da análise do código acima fornecido pode-se afirmar que o resultado final das variáveis A, B e C será? Assinale a alternativa correta:

ALTERNATIVAS

- A = 15, B = 0 e C = 2
- A = 2, B = 0 e C = 15
- A = 0, B = 15 e C = 0
- A = 2, B = 0 e C = 2
- A = 15, B = 2 e C = 15

7ª QUESTÃO

Cada linguagem de programação possui comandos que possuem significados específicos. Em resumo, em todas as linguagens de programação, há palavras que têm uma função especial e uma semântica própria dentro da sintaxe da respectiva linguagem. Por exemplo, na linguagem C, palavras como if, else, while, for e switch são consideradas palavras reservadas. Quando inseridas no código de um programa, essas palavras possuem uma sintaxe e semântica específicas, pois desempenham funções particulares.

Tendo em mente o conceito de palavras reservadas e comandos específicos da linguagem C, analise as afirmativas a seguir:

I. O commando return serve para instruir o compilador sobre o tipo de dados que uma função deve retornar: por exemplo, uma função “return double;” deve produzir um resultado do tipo double.
II. De acordo com a sintaxe da linguagem C, podemos dizer que é possível ter tantos comandos else quanto for necessário, sem a necessidade de existir um comando if para cada else respectivo.
III. As estruturas de repetição em C, também conhecidas como laços ou loops, são comandos que definem um bloco de instruções que pode ser repetido tantas vezes quanto necessário: o comando for é um exemplo de laço.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- I, apenas.
- II, apenas.
- III, apenas.
- I e II, apenas.
- II e III, apenas.

8ª QUESTÃO

Os operadores lógicos são utilizados para combinar condições e criar expressões booleanas mais complexas. Entre os operadores lógicos mais comuns estão o de conjunção "&&", e o de disjunção "||". Nesse contexto, analise o trecho de pseudocódigo a seguir:

```
 if((idade >= 18) && (idade <= 25)){
     printf("Você faz parte do público jovem-adulto.");
} else {
     printf("Você não faz parte do público jovem-adulto.");
}
```

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

Com base no trecho apresentado responda, qual será a saída do programa se a variável idade for igual a 20?

ALTERNATIVAS

- O programa apresentará um erro.
- Nenhuma condição será atendida.
- Você faz parte do público jovem-adulto.
- O programa entrará em um loop infinito.
- Você não faz parte do público jovem-adulto.

9ª QUESTÃO

A recursão é muito utilizada para calcular o fatorial, onde uma função chama a si mesma com um valor menor até atingir um caso base. Por exemplo, o fatorial de 5 (cuja notação matemática é 5!) é calculado como 5 * 4 * 3 * 2 * 1, resultando em 120. Nesse contexto, considere o código da função fatorial a seguir:

```
 int fatorial(int x){
     if(x == 0){
           return 1;
     } else {
           return x * fatorial(x-1);
     }
}
```

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

Com base nas informações apresentadas responda, qual é o valor do fatorial de 4 se executado no programa acima? Ou seja, qual seria o resultado (retorno) da invocação de fatorial(4) em um programa em linguagem C? Assinale alternativa correta.

ALTERNATIVAS

- 6
- 24
- 120
- 256
- 720

10ª QUESTÃO

Para realizar operações matemáticas simples, como soma, subtração, multiplicação e divisão, utilizamos os operadores +, -, * e /. No entanto, quando precisamos lidar com operações mais complexas, é necessário recorrer a funções adicionais. Por exemplo, para invocar funções trigonométricas, de potenciação ou radiciação, podemos incluir a biblioteca math.h. Essa biblioteca disponibiliza uma série de funções matemáticas avançadas que podemos utilizar para enriquecer nossos programas com cálculos mais complexos. Dessa forma, observe o código-fonte, em linguagem C, a seguir:

Linha	Código
01	#include <stdio.h>
02	#include <math.h>
03	int main()
04	{
05	float num1, num2, total;
06	printf("Informe o primeiro número:");
07	scanf ("%f", &num1);
08	printf("\n Informe o segundo número:");
09	scanf ("%f", &num2);
10	total = pow(num1, num2);
11	printf("\n %.2f elevado a %.2f é: %.2f" , num1, num2, total);
12	return (0);
13	}

Tendo por base o algoritmo anterior, analise as afirmativas a seguir:

I. Na linha de código 02, a inclusão da biblioteca math.h foi feita de forma ilegal.
II. A invocação da função pow(), na linha de código 10, fará com que tenhamos comportamento inesperado em tempo de execução.
III. O printf() da linha 11 está formatado para imprimir números com apenas duas casas decimais.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

- I, apenas.
- II, apenas.
- III, apenas.
- I e II, apenas.
- II e III, apenas.